

ui.rating 全面详细阐述

`ui.rating` 是 NiceGUI 框架中基于 Quasar 的 `QRating` 组件实现的评分组件，自版本 2.12.0 起新增，支持评分值设置、图标自定义、颜色配置、数值绑定等丰富功能，适用于表单评分、反馈收集等场景。以下从核心特性、使用方法、高级配置、API 详情等方面展开说明。

一、核心特性

- 1. **基础评分功能**：支持设置初始评分值、最大评分数量（默认 5 星），支持整数和半整数评分（如 3.5 分）。
- 2. **高度自定义**：可自定义未选中、选中、半选中状态的图标，支持设置图标大小、颜色（单个颜色或渐变颜色）。
- 3. **双向绑定**：支持与滑块（slider）等其他组件进行数值绑定，实现实时联动。
- 4. **事件响应**：提供值变化回调函数，可监听用户评分操作并触发对应逻辑。
- 5. **样式灵活配置**：支持 Quasar、Tailwind 或 CSS 颜色格式，支持标准尺寸（xs/sm/md/lg/xl）或自定义 CSS 单位（如 16px、2rem）。

二、基础使用方法

1. 最简示例

通过默认配置快速创建评分组件，默认 5 星、初始值为 4：

```
from nicegui import ui

ui.rating(value=4) # 初始评分 4 星，默认 5 星最大值
ui.run()
```

2. 自定义图标

可分别指定未选中、选中、半选中状态的图标，支持 NiceGUI 兼容的图标名称（如情绪类、星星类图标）：

```
from nicegui import ui

# 示例 1：使用情绪图标
ui.rating(
    value=3.5, # 支持半星评分
    size='lg', # 大号图标
    icon='sentiment_dissatisfied', # 未选中图标：不满意
    icon_selected='sentiment_satisfied', # 选中图标：满意
    icon_half='sentiment_neutral' # 半选中图标：中性
)

# 示例 2：使用星星图标（半星专用图标）
ui.rating(
    value=3.5,
    size='lg',
    icon='star', # 未选中：空心星
    icon_selected='star', # 选中：实心星
```

```
        icon_half='star_half' # 半选中：半星
    )

    ui.run()
```

3. 自定义颜色

支持单个颜色或多色渐变（按评分星级依次应用颜色列表）：

```
from nicegui import ui

# 单个颜色（Tailwind 颜色格式）
ui.rating(value=3, color='red-10') # 所有星级均为红色系

# 渐变颜色（列表长度需与 max 一致，默认 max=5）
ui.rating(
    value=5,
    color=['green-2', 'green-4', 'green-6', 'green-8', 'green-10'] # 1-5 星依次加深绿色
)

ui.run()
```

4. 调整最大评分数量

通过 `max` 参数设置最大星级，支持与滑块组件绑定实现动态调整：

```
from nicegui import ui

# 滑块控制最大评分数量（0-10 可调）
slider = ui.slider(value=5, min=0, max=10, label='最大评分数量')
# 评分组件与滑块双向绑定：滑块值变化时，评分最大星级同步变化
ui.rating(max=10, icon='circle').bind_value(slider)

ui.run()
```

5. 监听值变化事件

通过 `on_change` 参数设置回调函数，响应评分变化：

```
from nicegui import ui

def on_rating_change(event):
    ui.notify(f'你给出的评分：{event.value} 星') # 弹出通知

ui.rating(
    value=2,
    on_change=on_rating_change # 绑定值变化事件
)

ui.run()
```

三、关键参数说明

- `value`: 类型为 `float | None`, 用于设置评分组件的初始评分值, 既支持 1 - 5 这样的整数评分, 也支持 1.5、2.5 这类半整数评分, 默认值为 `None`。
- `max`: 类型为 `int`, 用于定义评分组件的最大评分数量, 也就是星级总数, 默认值为 5。
- `icon`: 类型为 `str`, 指定评分组件中未选中状态下显示的图标名称, 默认值为 `'star'` (星星图标)。
- `icon_selected`: 类型为 `str`, 用于设置选中状态下显示的图标名称, 默认情况下与 `icon` 参数的取值保持一致。
- `icon_half`: 类型为 `str`, 专门指定半选中状态时显示的图标名称, 默认同样与 `icon` 参数的值相同。
- `color`: 类型为 `str | list[str] | None`, 用于配置图标的颜色。既可以传入单个颜色值, 也可以传入颜色列表实现渐变效果, 颜色格式支持 Quasar、Tailwind 或 CSS 规范, 默认值为 `"primary"` (框架主题色)。
- `size`: 类型为 `str`, 用于设置图标的大小。支持 `xs` (超小)、`sm` (小)、`md` (中)、`lg` (大)、`xl` (超大) 这类标准尺寸名称, 也可以使用 `16px`、`2rem` 等自定义 CSS 单位, 默认情况下为自适应大小。
- `on_change`: 类型为 `Callable[[ValueChangeEvent], Any]`, 是评分值发生变化时触发的回调函数, 函数参数为事件对象, 该对象包含当前评分的 `value` 属性, 默认值为 `None`。

四、高级功能

1. 组件绑定

通过 `bind_value` 实现评分组件与其他组件 (如滑块、输入框) 的双向绑定, 实时同步值:

```
from nicegui import ui

# 示例: 评分组件与输入框双向绑定
input_box = ui.number_input(label='评分', value=3, min=0, max=5, step=0.5)
rating = ui.rating(value=3)

# 双向绑定: 输入框值变化 → 评分同步; 评分变化 → 输入框同步
rating.bind_value(input_box)
input_box.bind_value(rating)

ui.run()
```

2. 样式与类名自定义

通过 `classes`、`style` 参数调整组件样式, 支持 Tailwind 类或自定义 CSS:

```
from nicegui import ui

ui.rating(
    value=4,
    size='2rem', # 自定义图标大小 (CSS 单位)
    color='blue-600', # CSS 颜色
    classes='shadow-md', # Tailwind 阴影类
    style='margin: 20px 0;' # 自定义 CSS 样式
)

ui.run()
```

3. 禁用与隐藏

通过 `enabled`、`visible` 属性控制组件状态，支持动态绑定：

```
from nicegui import ui

rating = ui.rating(value=3)

# 禁用组件 (不可点击修改)
ui.button('禁用评分', on_click=lambda: rating.set_enabled(False))

# 启用组件
ui.button('启用评分', on_click=lambda: rating.set_enabled(True))

# 隐藏组件
ui.button('隐藏评分', on_click=lambda: rating.set_visibility(False))

# 显示组件
ui.button('显示评分', on_click=lambda: rating.set_visibility(True))

ui.run()
```

五、API 详情补充

1. 核心属性

属性名	类型	说明
<code>classes</code>	<code>str</code>	组件的 HTML 类名，支持 Tailwind/Quasar 类
<code>client</code>	<code>Client</code>	组件所属的客户端实例
<code>enabled</code>	<code>BindableProperty</code>	是否启用组件 (可绑定)
<code>html_id</code>	<code>str</code>	组件的 HTML DOM ID (版本 2.16.0+)
<code>value</code>	<code>BindableProperty</code>	当前评分值 (可绑定，支持动态修改)
<code>visible</code>	<code>BindableProperty</code>	是否显示组件 (可绑定)

2. 常用方法

方法名	说明	参数
<code>bind_value(target, target_name='value')</code>	双向绑定目标对象的属性（如输入框、滑块）	<code>target</code> ：目标组件； <code>target_name</code> ：目标属性名
<code>bind_value_from(target)</code>	单向绑定（目标对象 → 评分组件）	同 <code>bind_value</code>
<code>bind_value_to(target)</code>	单向绑定（评分组件 → 目标对象）	同 <code>bind_value</code>
<code>set_value(value)</code>	手动设置评分值	<code>value</code> ：新评分值（整数 / 半整数）
<code>set_enabled(enabled)</code>	启用 / 禁用组件	<code>enabled</code> ：布尔值（True 启用, False 禁用）
<code>set_visibility(visible)</code>	显示 / 隐藏组件	<code>visible</code> ：布尔值（True 显示, False 隐藏）
<code>on_value_change(callback)</code>	绑定值变化回调（简化版 <code>on_change</code> ）	<code>callback</code> ：无参或接收 <code>ValueChangedEvent</code> 参数的函数
<code>tooltip(text)</code>	为组件添加悬浮提示	<code>text</code> ：提示文本

3. 事件说明

- **值变化事件**：通过 `on_change` 或 `on_value_change` 监听，事件对象包含 `value`（当前评分）、`sender`（组件实例）等属性。
- **通用事件**：支持通过 `on('click')`、`on('mousedown')` 等监听鼠标事件，可结合 `js_handler` 实现客户端侧逻辑。

六、注意事项

1. **图标兼容性**：图标名称需符合 NiceGUI/Quasar 的图标库规范（如 `star`、`sentiment_neutral` 等），不支持自定义图片图标。
2. **颜色列表长度**：当 `color` 为列表时，列表长度需与 `max` 参数一致，否则多余星级将沿用最后一个颜色。
3. **半星支持**：半星评分需指定 `icon_half`，否则半选中状态将使用 `icon` 图标，可能导致显示异常。
4. **版本兼容性**：`html_id` 属性需 NiceGUI 2.16.0+，`bind_*` 方法的 `strict` 参数需 3.0.0+。
5. **单位格式**：`size` 参数若使用自定义 CSS 单位，需包含单位名称（如 `16px` 而非 `16`）。

七、应用场景

1. 产品评价表单：收集用户对商品、服务的星级评分。
2. 反馈调研：让用户对内容、功能进行满意度评分（如情绪图标评分）。
3. 动态配置：结合滑块、输入框实现评分规则的实时调整（如最大星级、评分范围）。

4. 数据可视化辅助：通过颜色渐变直观展示评分等级（如低评分红色、高评分绿色）。

通过以上配置，`ui.rating` 可灵活适配各类评分场景，兼顾易用性和自定义需求，是 NiceGUI 中高效的交互组件之一。